

Administrer une base de données dans MYSQL

Sauvegarder une base de données

L'outil mysqldump :

- L'outil **mysqldump** permet de sauvegarder une ou plusieurs bases de données.
- **mysqldump** génère un fichier texte contenant les instructions SQL qui peuvent recréer les bases de données.
- **mysqldump** est situé dans le répertoire **bin** du répertoire d'installation de MySQLServer.

Backup d'une base de données :

La commande pour faire un backup avec mysqldump :

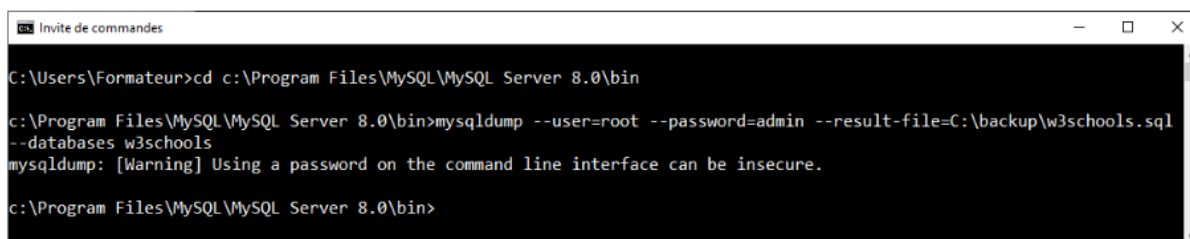
```
mysqldump --user=<username>  
          --password=<password>  
          --result-file=<Backup_File_Link>  
          --databases <databases_list>
```

Dans cette syntaxe on doit définir :

- **<username>** et **<password>** : le nom et le mot de passe de l'utilisateur qui est connecté sur MySQL.
- **<Backup_File_Link>** : chemin du fichier avec l'extension .sql.
- **<databases_list>** : Le ou les noms des bases de données à sauvegarder séparés par espace : --databases bd1 bd2, ...
- Pour sauvegarder toutes les bases de données : on remplace l'option **--databases <databases_list>** par **--all-databases**.

Exemple 1 : sauvegarder la base de données **w3schools** à l'aide de mysqldump :

```
mysqldump --user=root  
          --password=admin  
          --result-file=C:\backup\w3schools.sql  
          --databases w3schools
```



```
Invite de commandes  
C:\Users\Formateur>cd c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin  
c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>mysqldump --user=root --password=admin --result-file=C:\backup\w3schools.sql --databases w3schools  
mysqldump: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.  
c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>
```

- Backup d'une base de données
 - Le contenu du fichier **w3schools.sql** après la création du backup :

```

42 -- Dumping data for table `categories`
43 --
44
45 • LOCK TABLES `categories` WRITE;
46 • /*!40000 ALTER TABLE `categories` DISABLE KEYS */;
47 • INSERT INTO `categories` VALUES (1,'Beverages','Soft drinks, coffees, teas, beers, and ales'),(2,'Condiments','Sweet and sav
48 • /*!40000 ALTER TABLE `categories` ENABLE KEYS */;
49 • UNLOCK TABLES;
50
51 --
52 -- Table structure for table `customers`
53 --
54
55 • DROP TABLE IF EXISTS `customers`;
56 • /*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
57 • /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
58 • CREATE TABLE `customers` (
59   `CustomerID` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
60   `CustomerName` varchar(255) DEFAULT NULL,
61   `ContactName` varchar(255) DEFAULT NULL,
62   `Address` varchar(255) DEFAULT NULL,
63   `City` varchar(255) DEFAULT NULL,
64   `PostalCode` varchar(255) DEFAULT NULL,
65   `Country` varchar(255) DEFAULT NULL,
66   PRIMARY KEY (`CustomerID`)
67 ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=93 DEFAULT CHARSET=utf8mb3;
68 • /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
69

```

Exemple 2 : sauvegarder les bases de données **w3schools** et **demo** :

```

mysqldump --user=root
          --password=admin
          --result-file=C:\backup\file.sql
          --databases w3schools demo

```

Exemple 3 : sauvegarder toutes les bases de données :

```

mysqldump --user=root
          --password=admin
          --result-file=C:\backup\all.sql
          --all-databases

```

Backup une ou plusieurs tables d'une B.D :

La commande avec mysqldump :

```

mysqldump --user=<username>
          --password=<password>
          --result-file=<Backup_File_Link>
          <database_name> <table1_name> <table2_name> ...

```

Exemple : sauvegarder les tables **Customers** et **Products** de la base de données **w3schools** :

```
mysqldump --user=root
          --password=admin
          --result-file=C:\backup\file1.sql
          w3schools customers products
```

Backup seulement de la structure de la B.D :

L'option **--no-data** de la commande avec mysqldump permet de faire juste le backup de la structure de la base de données sans données (Pas d'instruction **INSERT INTO**) :

```
mysqldump --user=<username>
          --password=<password>
          --result-file=<Backup_File_Link>
          --no-data
          --databases <databases_list>
```

Exemple : sauvegarder juste la structure de la B.D **w3schools** :

```
mysqldump --user=root
          --password=admin
          --result-file=C:\backup\nodata.sql
          --no-data
          --databases w3schools
```

Backup seulement des données de la B.D :

L'option **--no-create-info** de la commande avec mysqldump permet de faire juste le backup des données de la base de données (Pas d'instruction **CREATE TABLE**) :

```
mysqldump --user=<username>
          --password=<password>
          --result-file=<Backup_File_Link>
          --no-create-info
          --databases <databases_list>
```

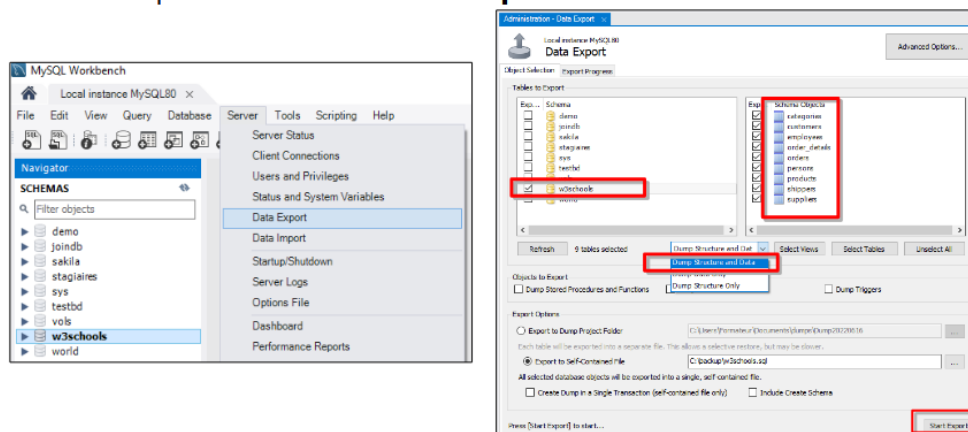
Exemple : sauvegarder juste les données de la B.D **w3schools** :

```
mysqldump --user=root
          --password=admin
          --result-file=C:\backup\data.sql
          --no-create-info --databases w3schools
```

Exporter une B.D à l'aide de MySQL Workbench :

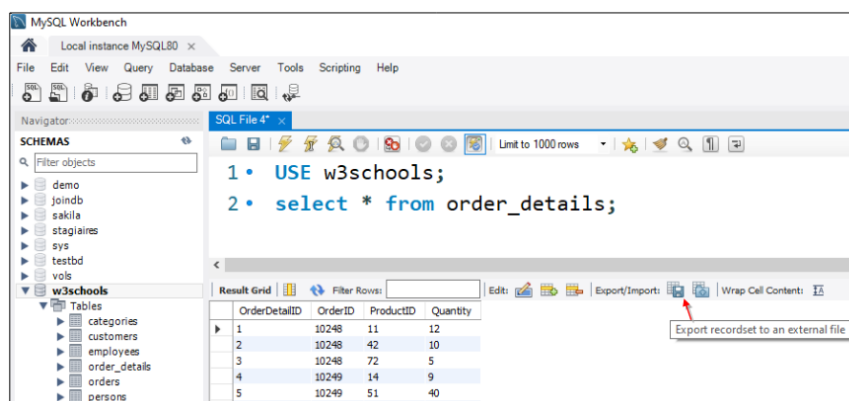
Les étapes avec MySQL Workbench pour exporter la B.D :

- Choisir **Data Export** à partir du menu **Server**.
- Choisir l'option **Export to Self-Contained File**.
- Cliquer sur le bouton **Start Export**.



Exporter une table à l'aide de MySQL Workbench :

On peut exporter une table en plusieurs formats : **sql, csv, json, ...** à l'aide de l'outil **Export recordset to an external file**.



Restaurer une base de données

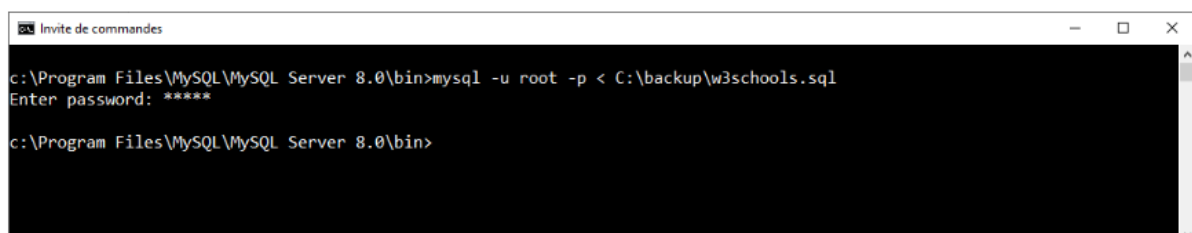
Restaurer une B.D à partir d'un fichier backup :

La commande avec **mysql** permet de restaurer une base de données à partir d'un fichier backup :

```
mysql -u <username> -p < <Backup_File_Link>
```

Exemple : Restaurer la base de données **w3schools** :

```
mysql -u root -p < C:\backup\w3schools.sql
```



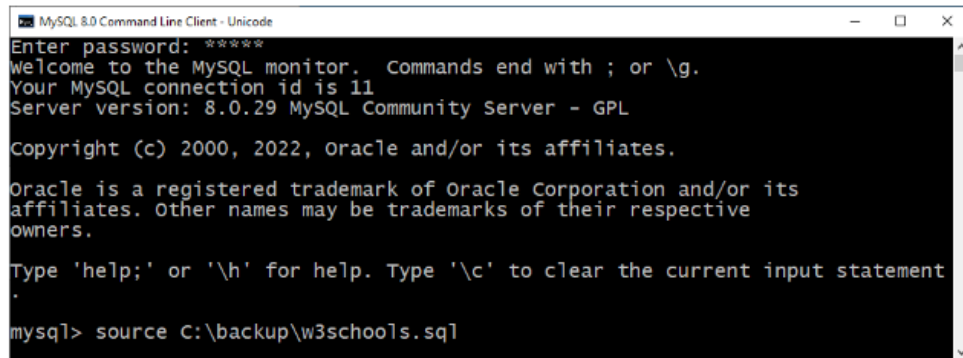
Importer une B.D à partir d'un fichier backup :

On peut importer la B.D à partir de **MySQL Command Line Client** à l'aide de la commande **source** :

```
source <Backup_File_Link>
```

Exemple : Importer le fichier **w3schools.sql** :

```
source C:\backup\w3schools.sql
```



```
MySQL 8.0 Command Line Client - Unicode
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.29 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement
.

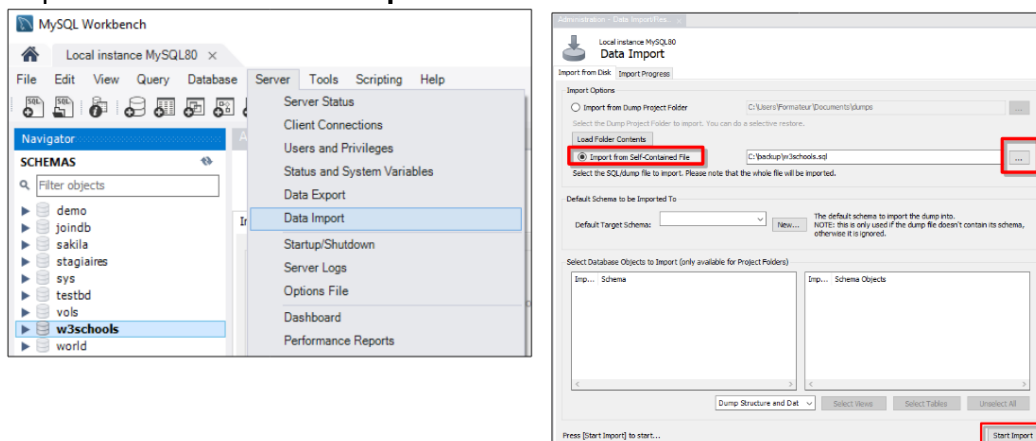
mysql> source C:\backup\w3schools.sql
```

Remarque : Il est recommandé d'utiliser la commande **source** pour restaurer une base de données au lieu de **mysql** car elle renvoie des informations sur le processus, notamment les avertissements et les erreurs.

Importer la B.D à l'aide de MySQL Workbench :

Les étapes avec MySQL Workbench :

- Choisir la B.D à restaurer et **Data Import** à partir du menu **Server**.
- Choisir l'option **Import from Self-Contained File**.
- Cliquer sur le bouton **Start Import**.



Importer une table à l'aide de MySQL Workbench :

On peut importer une table en deux formats : **csv** et **json** à l'aide de l'outil **Import records from an external file**.



Gestion des comptes utilisateurs

Créer un utilisateur :

L'instruction **CREATE USER** permet de créer un utilisateur, sa syntaxe est :

```
CREATE USER user_name
IDENTIFIED BY 'password';
```

Exemple : crée un nouvel utilisateur sans aucun privilège.

```
CREATE USER admin
IDENTIFIED BY 'adm@2025';
```

- Lister les utilisateurs existants :

```
SELECT USER
FROM MYSQL.USER;
```

	USER
▶	admin
	mysql.infoschema
	mysql.session
	mysql.sys
	root

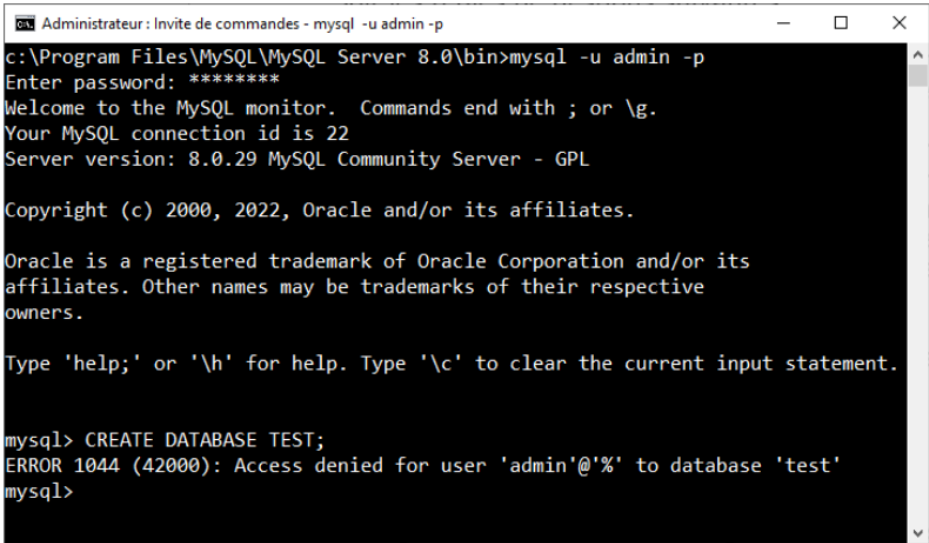
Se connecter avec le login :

- Pour tester la connexion avec l'utilisateur créé, on ouvre une session MySQL avec ce compte à l'aide de :

```
mysql -u <username> -p
```

Exemple :

```
mysql -u admin -p
```



```
Administrateur : Invite de commandes - mysql -u admin -p
c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin>mysql -u admin -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 22
Server version: 8.0.29 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2022, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE TEST;
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'admin'@ '%' to database 'test'
mysql>
```

Gérer un utilisateur :

La syntaxe pour changer le mot de passe d'un utilisateur :

```
ALTER USER user_name  
IDENTIFIED BY 'new_password';
```

Exemple :

```
ALTER USER admin  
IDENTIFIED BY 'adm@2023';
```

- La syntaxe pour supprimer un utilisateur :

```
DROP USER user_name;
```

Exemple :

```
DROP USER admin;  
SELECT USER FROM MYSQL.USER;
```

	USER
▶	mysql.infoschema
	mysql.session
	mysql.sys
	root

Gestion des privilèges d'une base de données

Attribution des privilèges :

La commande **CREATE USER** crée un compte d'utilisateur sans privilèges.

Pour qu'un utilisateur puisse accéder aux objets de base de données, il faut d'abord lui accorder des privilèges. Ceci se fait à l'aide de la commande **GRANT**.

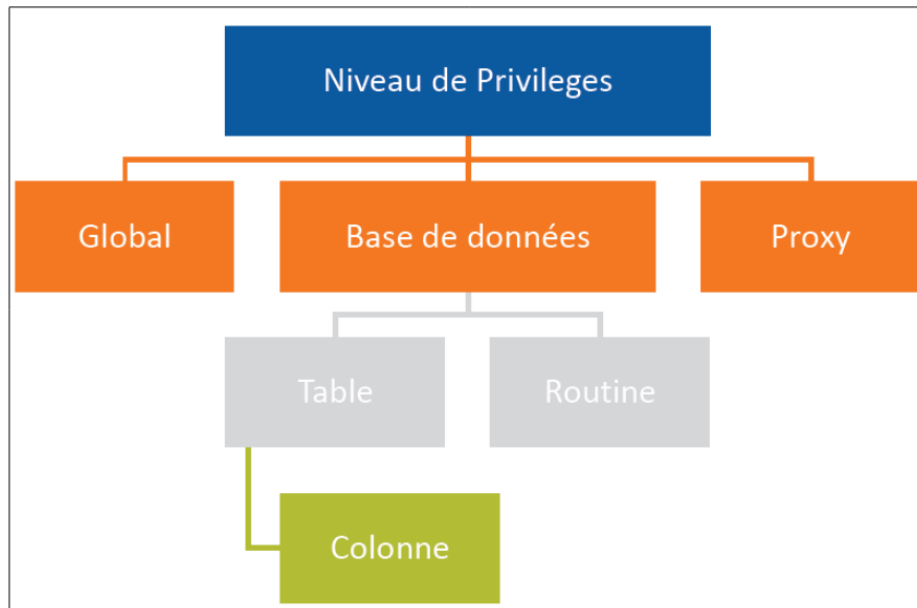
La syntaxe de GRANT :

```
GRANT privilege [,privilege],...  
ON privilege_level  
TO user_name;
```

- **privilege** : les privilèges à donner (SELECT, DELETE, UPDATE, ALL...)
- **privilege_level** : sur quel niveau les appliquer.

Les niveaux de privilèges :

Il existe différents niveaux de privilèges dans MySQL :



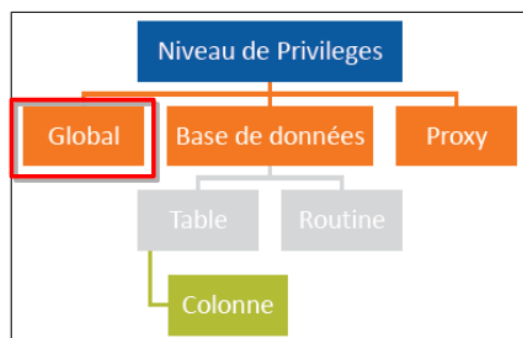
1. Niveau global : les privilèges globaux s'appliquent à toutes les bases de données d'un serveur MySQL. Pour attribuer des privilèges globaux, vous utilisez la syntaxe **ON *.***

Exemple 1 :

```
GRANT SELECT
```

```
ON *.*
```

```
TO admin;
```



Exemple 2 :

```
GRANT INSERT, DELETE
```

```
ON *.*
```

```
TO admin;
```

2. Niveau base de données : les privilèges s'appliquent à tous les objets d'une base de données. Pour attribuer des privilèges au niveau de la base de données, on utilise la syntaxe **ON database_name.***

Exemple 1 :

```
GRANT SELECT
```

```
ON w3schools.*
```

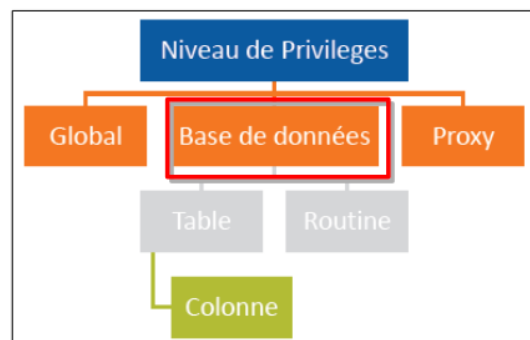
```
TO admin;
```

Exemple 2 :

```
GRANT INSERT, DELETE
```

```
ON w3schools.*
```

```
TO admin;
```



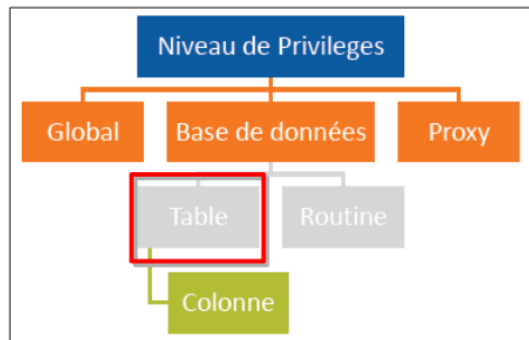
3. Niveau table : les privilèges s'appliquent à toutes les colonnes d'une table. Pour attribuer des privilèges au niveau de la table, on utilise la syntaxe **ON database_name.table_name**

Exemple 1 :

```
GRANT SELECT
ON w3schools.customers
TO admin;
```

Exemple 2 :

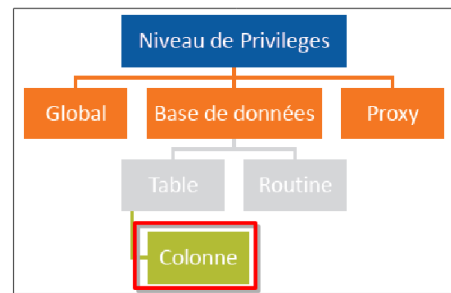
```
GRANT INSERT, DELETE
ON w3schools.products
TO admin;
```



4. Niveau colonne : les privilèges s'appliquent à des colonnes uniques dans une table. Vous devez spécifier la ou les colonnes pour chaque privilège.

Exemple :

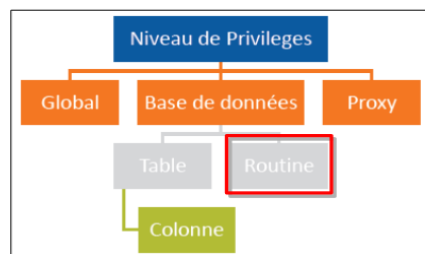
```
GRANT
SELECT (ProductID, ProductName, Price),
UPDATE (Price)
ON w3schools.products
TO admin;
```



5. Niveau routine : les privilèges s'appliquent aux procédures et fonctions stockées.

Exemple :

```
GRANT EXECUTE
ON PROCEDURE get_products
TO admin;
```



6. Niveau proxy : les privilèges d'utilisateur proxy permettent à un utilisateur externe d'être un proxy pour un autre, c'est-à-dire, d'avoir les privilèges du deuxième utilisateur.

Exemple :

```
GRANT PROXY
ON root
TO admin;
```

Lien utile : <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/privileges-provided.html>

Révocation des privilèges :

Pour supprimer un ou plusieurs privilèges attribués à des utilisateurs, on utilise la commande **REVOKE**.

La syntaxe de REVOKE :

```
REVOKE privilege [,privilege],...  
ON privilege_level  
FROM user_name;
```

Exemple 1 :

```
REVOKE ALL, GRANT OPTION  
FROM admin1;
```

Exemple 2 :

```
REVOKE SELECT, UPDATE, DELETE  
ON w3schools.*  
FROM admin1, admin2;
```